

Martins
BTS SIO
Nathan

B1 TP21 : Création d'un scénario Linux



Sommaire :

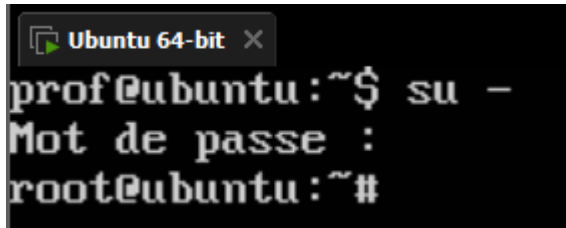
B1 TP21 : Création d'un scénario Linux	1
Présentation du scénario/contexte	1
Présentation du scénario (Les 20 questions/étapes)	2
Visualisation des arborescences	6
Conclusion	7

Présentation du scénario/contexte

Vous êtes l'administrateur système de la startup "**DevStars**", une agence de développement web. Vous devez préparer l'environnement serveur pour un nouveau projet confidentiel nommé "Projet_X". Vous allez devoir créer l'arborescence, gérer les développeurs (utilisateurs), définir leurs équipes (groupes) et sécuriser les fichiers sensibles.

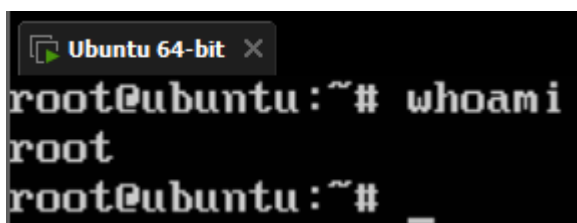
Présentation du scénario (Les 20 questions/étapes)

1. Connectez-vous en tant que super-utilisateur (root) pour avoir tous les droits d'administration.



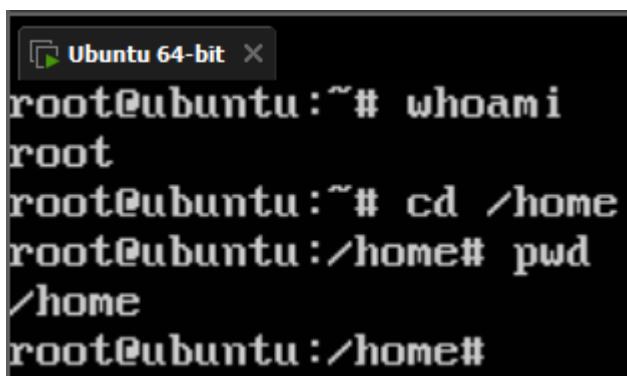
```
Ubuntu 64-bit x
prof@ubuntu:~$ su -
Mot de passe :
root@ubuntu:~#
```

2. Vérifiez votre identité actuelle pour confirmer que vous êtes bien "root".



```
Ubuntu 64-bit x
root@ubuntu:~# whoami
root
root@ubuntu:~# _
```

3. Placez-vous dans le répertoire /home et vérifiez votre position actuelle.



```
Ubuntu 64-bit x
root@ubuntu:~# whoami
root
root@ubuntu:~# cd /home
root@ubuntu:/home# pwd
/home
root@ubuntu:/home#
```

4. Créez un répertoire principal pour l'agence nommé agence_web.



```
root@ubuntu:/home# mkdir agence_web
root@ubuntu:/home# ls
agence_web  prof  titi  toto
root@ubuntu:/home# s
```

- Entrez dans ce répertoire `agence_web` et créez deux sous-dossiers : `projets` et `archives`.

```
root@ubuntu:/home# cd /home/agence_web/  
root@ubuntu:/home/agence_web# mkdir archives  
root@ubuntu:/home/agence_web# mkdir projets  
root@ubuntu:/home/agence_web# ls  
archives  projets
```

- Dans le dossier `projets`, créez un fichier vide nommé `cahier_des_charges.txt`.

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# pwd  
/home/agence_web/projets  
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# touch cahier_des_charges.txt  
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# ls  
cahier_des_charges.txt  
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# _
```

- Créez un utilisateur nommé **Alice** (Cheffe de projet).

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cd  
root@ubuntu:~# useradd -m Alice  
root@ubuntu:~#
```

- Créez un utilisateur nommé **Tom** (Stagiaire).

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cd  
root@ubuntu:~# useradd -m Alice  
root@ubuntu:~# useradd -m Tom  
root@ubuntu:~#
```

9. Attribuez un mot de passe sécurisé à Alice et à Tom.

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cd
root@ubuntu:~# useradd -m Alice
root@ubuntu:~# useradd -m Tom
root@ubuntu:~# passwd Alice
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~# passwd Tom
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~#
```

10. Créez un groupe de travail nommé **dev_team**.

```
root@ubuntu:~# groupadd dev_team
root@ubuntu:~# cat /etc/group | grep dev_team
dev_team:x:1005:
```

11. Ajoutez Alice au groupe **dev_team**.

```
root@ubuntu:~# usermod -aG dev_team Alice
```

12. Ajoutez Tom au groupe **dev_team**.

```
root@ubuntu:~# usermod -aG dev_team Tom
```

13. Vérifiez que Alice appartient bien au groupe **dev_team**.

```
root@ubuntu:~# id Alice
uid=1003(Alice) gid=1003(Alice) groupes=1003(Alice),1005(dev_team)
```

14. Revenez dans le dossier `/home/agence_web/projets` et éditez le fichier `cahier_des_charges.txt` (avec `nano` ou `vi`) pour y écrire : "Site vitrine pour client mystère".

```
GNU nano 2.2.6          Fichier : cahier_des_charges.txt
Site vitrine pour client mystère
```

15. Affichez le contenu du fichier `cahier_des_charges.txt` dans le terminal pour vérifier l'écriture.

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cat cahier_des_charges.txt
Site vitrine pour client mystère
```

16. Copiez ce fichier vers le dossier `archives` que vous avez créé plus tôt.

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cat cahier_des_charges.txt
Site vitrine pour client mystère
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# cp cahier_des_charges.txt ../archives/
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# ls /home/agence_web/archives/
cahier_des_charges.txt
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# _
```

17. Changez le propriétaire du fichier original `cahier_des_charges.txt` : l'utilisateur propriétaire doit devenir **Alice**.

```
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# chown Alice cahier_des_charges.txt
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 Alice root 34 janv. 12 15:05 cahier_des_charges.txt
root@ubuntu:/home/agence_web/projets#
```

18. Changez le groupe propriétaire du dossier `agence_web` pour le mettre au nom de **dev_team**.

```
root@ubuntu:/home# chgrp -R dev_team agence_web/
root@ubuntu:/home# ls -l
total 32
drwxr-xr-x 4 root dev_team 4096 janv. 12 14:54 agence_web
drwxr-xr-x 2 Alice Alice 4096 janv. 12 15:00 Alice
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 12 14:54 archive
drwxr-xr-x 5 prof prof 4096 janv. 12 13:23 prof
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 12 14:54 projets
drwxr-xr-x 3 titi titi 4096 déc. 15 15:46 titi
drwxr-xr-x 2 Tom Tom 4096 janv. 12 15:00 Tom
drwxr-xr-x 2 toto toto 4096 déc. 15 13:37 toto
```

19. Modifiez les permissions du fichier `cahier_des_charges.txt` : Alice doit avoir tous les droits, le groupe doit pouvoir lire et écrire, et les autres ne doivent avoir

aucun droit (760).

```
root@ubuntu:/home# cd /home/agence_web/projets/
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# chmod 760 cahier_des_charges.txt
root@ubuntu:/home/agence_web/projets# ls -l
total 4
-rwxrw---- 1 Alice dev_team 34 janv. 12 15:05 cahier_des_charges.txt
root@ubuntu:/home/agence_web/projets#
```

20. Connectez-vous en tant que **Alice**, allez dans le dossier du projet et supprimez le fichier qui se trouve dans les archives (simulant une erreur ou un nettoyage), puis vérifiez la suppression.

```
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ su -
Mot de passe :
root@ubuntu:~# chgrp dev_team /home/agence_web/archives/
root@ubuntu:~# chmod g+w /home/agence_web/archives/
root@ubuntu:~# su - Alice
Alice@ubuntu:~$ cd /home/agence_web/archives/
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ rm cahier_des_charges.txt
rm : supprimer fichier (protégé en écriture) «cahier_des_charges.txt» ? y
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ ls
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$
```

Visualisation des arborescences

```
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ tree /home/Alice
/home/Alice

0 directories, 0 files
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ tree /home/Tom/
/home/Tom/

0 directories, 0 files
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ tree /home/agence_web/
/home/agence_web/
├── archives
└── projets
    └── cahier_des_charges.txt

2 directories, 1 file
Alice@ubuntu:/home/agence_web/archives$ _
```

Conclusion

Ce scénario m'a permis de maîtriser l'administration de base d'un serveur Linux. J'ai appris à structurer une **arborescence**, à gérer les **utilisateurs** et à sécuriser les données via les **groupes** et les **permissions** (chmod, chown).